

BÀI TẬP DỰ ÁN NHÓM

Ứng dụng Python trong Tài chính – Ngân hàng

Giảng viên phụ trách: Ngô Phú Thanh



Năm học 2026–2027 · UEL – Gói phần mềm Ứng dụng trong Tài chính 1

Tổng quan các đề án

Sắp xếp theo độ khó tăng dần, bóc thăm ngẫu nhiên cho các nhóm

Độ khó: thang 4 bậc (số chấm vàng)



01



Chấm điểm tín dụng có giải thích

NGÂN HÀNG BÁN LẺ



02



Tối ưu danh mục và mô hình nhân tố trên thị trường Việt Nam

ĐẦU TƯ – ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN



03



Đo lường rủi ro thị trường: VaR, ES và kiểm định ngược

QUẢN TRỊ RỦI RO



04



Mô hình hóa và dự báo đường cong lợi suất

THU NHẬP CỐ ĐỊNH – VĨ MÔ



05



Phân tích văn bản báo cáo tài chính

FINTECH – XỬ LÝ NGÔN NGỮ



06



Dự báo vỡ nợ và trả trước khoản vay thế chấp

TÍN DỤNG – PHÂN TÍCH SỐNG SÓT



Chấm điểm tín dụng có giải thích

Explainable Credit Scoring



Nội dung cốt lõi

- Dữ liệu 30.000 khách hàng thẻ tín dụng (UCI)
- Tiền xử lý, biến đổi WoE/IV, xây dựng scorecard bằng hồi quy logistic.
- So sánh với mô hình học máy (Random Forest, XGBoost); đánh giá bằng AUC, Gini, KS.
- Giải thích mô hình bằng SHAP; kiểm tra tính công bằng theo giới tính và độ tuổi.

Công cụ

pandas

scikit-learn

xgboost

shap

🎯 Mục tiêu đề án

- 1 Ước lượng xác suất vỡ nợ (PD) theo tiếp cận IRB của Basel.
- 2 Phân tích đánh đổi giữa độ chính xác và khả năng giải thích.
- 3 Đề xuất ngưỡng phê duyệt tín dụng có cơ sở định lượng.



Nguồn dữ liệu: [UCI – Default of Credit Card Clients](#)

Tài liệu nền: Yeh & Lien (2009), *Expert Systems with Applications* · Lundberg & Lee (2017), *NeurIPS*



Tối ưu danh mục và mô hình nhân tố trên thị trường Việt Nam

Portfolio Optimization & Factor Models on VN30



Nội dung cốt lõi

- Thu thập giá cổ phiếu VN30 qua API công ty chứng khoán, Wigroup, cafef....; đối chiếu nhân tố chuẩn quốc tế.
- Tự xây dựng nhân tố SMB, HML cho thị trường Việt Nam.
- Kiểm định CAPM, Fama–French 3 và 5 nhân tố bằng hồi quy chuỗi thời gian.
- Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz; backtest cuốn chiếu có tính phí giao dịch.

Công cụ

`numpy`

`scipy.optimize`

`statsmodels`

`vnstock`



Mục tiêu đề án

1

Kiểm chứng lý thuyết định giá tài sản kinh điển trên thị trường mới nổi.

2

Nhận diện giới hạn thực tế: thanh khoản, biên độ giá, room ngoại.

3

So sánh danh mục tối ưu với VN30-Index qua Sharpe và drawdown.



Nguồn dữ liệu: [Kenneth French Data Library](#)

Tài liệu nền: Markowitz (1952), *Journal of Finance* · Fama & French (1993; 2015), *Journal of Financial Economics*



Đo lường rủi ro thị trường: VaR, ES và kiểm định ngược

Market Risk Measurement & Backtesting



Nội dung cốt lõi

- Danh mục kết hợp VN-Index và S&P 500; dữ liệu chỉ số và tỷ giá từ FRED.
- Ước lượng VaR theo ba phương pháp: lịch sử, tham số và Monte Carlo.
- Mô hình biến động có điều kiện GARCH(1,1); tính Expected Shortfall 97,5% theo FRTB.
- Kiểm định Kupiec và Christoffersen; stress test các giai đoạn 2008, 2020, 2022.

Công cụ

arch

numpy

scipy.stats

pandas

🎯 Mục tiêu đề án

- 1 Thành thạo quy trình đo lường rủi ro thị trường tại ngân hàng.
- 2 Đánh giá độ tin cậy của mô hình bằng kiểm định thống kê.
- 3 Đưa ra khuyến nghị lựa chọn mô hình cho nhà quản trị rủi ro.



Nguồn dữ liệu: [FRED – Federal Reserve Bank of St. Louis](#)

Tài liệu nền: Bollerslev (1986), *J. of Econometrics* · Kupiec (1995), *J. of Derivatives* · Christoffersen (1998), *Int. Economic Review*



Mô hình hóa và dự báo đường cong lợi suất

Yield Curve Modeling & Forecasting



Nội dung cốt lõi

- Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ các kỳ hạn, CPI, lãi suất điều hành từ FRED; mở rộng: TPCP Việt Nam.
- Ước lượng Nelson–Siegel theo ngày, trích xuất ba nhân tố level, slope, curvature.
- Dự báo nhân tố bằng AR/VAR; phân tích hàm phản ứng xung với biến vĩ mô.
- Kiểm tra khả năng đường cong đảo ngược báo trước suy thoái bằng mô hình probit.

Công cụ

statsmodels

scipy.optimize

pandas

matplotlib

🎯 Mục tiêu đề án

- 1 Hiểu cấu trúc kỳ hạn lãi suất và cách trích xuất nhân tố.
- 2 Kết nối định giá tài sản với chính sách tiền tệ.
- 3 Đánh giá năng lực dự báo so với mô hình bước ngẫu nhiên.



Nguồn dữ liệu: [FRED – Treasury yields & macro series](#) · [World Bank DataBank](#)

Tài liệu nền: Nelson & Siegel (1987), *J. of Business* · Diebold & Li (2006), *J. of Econometrics* · Estrella & Mishkin (1998), *REStat*



Phân tích văn bản báo cáo tài chính

Textual Analysis in Finance



Nội dung cốt lõi

- Báo cáo 10-K từ SEC EDGAR; **phương án Việt Nam**: thư gửi cổ đông trong báo cáo thường niên.
- Thu thập và làm sạch văn bản; đếm từ tích cực, tiêu cực, bất định theo từ điển Loughran–McDonald.
- Xây dựng chỉ số giọng điệu (tone) cho từng doanh nghiệp theo năm.
- Nghiên cứu sự kiện: lợi suất bất thường tích lũy (CAR) quanh ngày công bố.

Công cụ

requests

beautifulsoup4

re

statsmodels



Mục tiêu đề án

1

Biến dữ liệu phi cấu trúc thành biến số định lượng.

2

Chứng minh vì sao từ điển tổng quát sai lệch trong ngữ cảnh tài chính.

3

Kiểm định giọng điệu văn bản có mang thông tin cho thị trường.



Nguồn dữ liệu: [SEC EDGAR](#) · [Loughran–McDonald Dictionary \(Notre Dame SRAF\)](#)

Tài liệu nền: Tetlock (2007), *Journal of Finance* · Loughran & McDonald (2011), *Journal of Finance*



Dự báo vỡ nợ và trả trước khoản vay thế chấp

Mortgage Default & Prepayment: Survival Analysis



Nội dung cốt lõi

- Freddie Mac Single-Family Loan-Level Dataset: hàng triệu khoản vay, miễn phí, cần đăng ký.
- Xử lý dữ liệu lớn theo từng phần (chunk) hoặc bằng Polars.
- Ước lượng đường cong Kaplan–Meier; mô hình Cox với biến thay đổi theo thời gian.
- Mô hình rủi ro cạnh tranh giữa vỡ nợ và trả trước (Fine–Gray).

Công cụ

polars

lifelines

pandas

matplotlib

🎯 Mục tiêu đề án

- 1 Làm việc với dữ liệu tín dụng thật ở quy mô công nghiệp.
- 2 Ước lượng PD theo thời gian phục vụ tính ECL theo IFRS 9.
- 3 Rút bài học quản trị rủi ro từ khủng hoảng tài chính 2008.



Nguồn dữ liệu: [Freddie Mac Single-Family Loan-Level Dataset](#)

Tài liệu nền: Cox (1972), JRSS Series B · Fine & Gray (1999), JASA · Deng, Quigley & Van Order (2000), Econometrica

Yêu cầu sản phẩm và tiêu chí đánh giá

Áp dụng chung cho cả sáu đề án

Tiêu chí	Tỷ trọng	Minh chứng
Câu hỏi nghiên cứu và tổng quan tài liệu	15%	Tối thiểu 5 bài báo, có bài nền tảng
Xử lý dữ liệu và khả năng tái lập	20%	GitHub, requirements.txt, notebook chạy trơn vẹn
Phương pháp và tính đúng kỹ thuật	25%	Kiểm định giả định, có mô hình đối chứng
Diễn giải kinh tế – tài chính	25%	Hàm ý cho ngân hàng hoặc nhà đầu tư
Thuyết trình và phản biện chéo	15%	Mỗi nhóm phản biện một nhóm khác

Lộ trình 1 tuần



Ngày 1–2

Đề cương, câu hỏi nghiên cứu, thu thập dữ liệu



Ngày 3–5

Xử lý dữ liệu, ước lượng và kiểm định mô hình



Ngày 6

Hoàn thành bản nháp, phản biện chéo giữa các thành viên, nộp về LMS môn học



Ngày 7

Bảo vệ và vấn đáp trên code



Liên chính học thuật: Mỗi nhóm nộp kèm nhật ký sử dụng công cụ AI, ghi rõ phần nào được AI hỗ trợ. Khi bảo vệ, từng thành viên trả lời vấn đáp trực tiếp trên code của nhóm.